ΘΕΩΡΗΜΑ – Ιωάννης Τζαχρήστας

Έστω τρίγωνο ABC, σημεία A_1, A_2 της πλευράς BC, σημεία B_1, B_2 της πλευράς CA και σημεία C_1, C_2 της πλευράς AB, έτσι ώστε:

$$\frac{AC_1}{AB}=\frac{BC_2}{AB}=\frac{BA_1}{BC}=\frac{CA_2}{BC}=\frac{CB_1}{CA}=\frac{AB_2}{CA}=\lambda$$

Θέτω τα σημεία $CC_1 \cap BB_2$, $AA_1 \cap CC_2$, $BB_1 \cap AA_2$, $AA_1 \cap BB_2$, $BB_1 \cap CC_2$, $CC_1 \cap AA_2$, ως σημεία K, L, Z, Π, Τ, Λ, *αντίστοιχα.*

Τότε, ισχύει ότι τα τρίγωνα KLZ και ΠΛΤ *είναι όμοια και μάλιστα ομοιόθετα με το τρίγωνο ABC,*

με κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο G του τριγώνου ABC,

λόγους $\lambda_1=\frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1}$ *και* $\lambda_2=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}$ *αντίστοιχα και*

με πλευρές παράλληλες προς τις πλευρές του τριγώνου ABC.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ισχύει ότι :

$$\frac{AC_1}{C_1B}\cdot\frac{BM}{MC}\cdot\frac{CB_2}{B_2A}=\frac{\lambda\cdot c}{(1-\lambda)\cdot c}\cdot 1\cdot\frac{(1-\lambda)\cdot b}{\lambda\cdot b}=1$$

Ικανοποιούνται, δηλαδή, οι συνθήκες του αντιστρόφου του Θ. Ceva.

Άρα, οι CC_1, BB_2 συντρέχουν στη διάμεσο *AM* στο σημείο *K*.

Ομοίως, οι AA_1, CC_2 συντρέχουν στη διάμεσο *BN* στο σημείο *L*

και οι BB_1, AA_2 συντρέχουν στη διάμεσο *CP* στο σημείο *Z*.

Εφαρμόζοντας το Θ. Μενελάου στο τρίγωνο CC_1A με τέμνουσα τη B_2KB προκύπτει ότι:

$$\frac{CB_2}{AB_2}\cdot\frac{AB}{C_1B}\cdot\frac{C_1K}{CK}=1\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\frac{(1-\lambda)\cdot b}{\lambda\cdot b}\cdot\frac{c}{(1-\lambda)\cdot c}\cdot\frac{C_1K}{CK}=1\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow C_1K=\lambda\cdot CK\Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow C_1K = \lambda \cdot (CC_1 - C_1K) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow C_1K = \frac{\lambda}{\lambda+1} \cdot C_1C$ (1)

Όμοια $C_2L = \frac{\lambda}{\lambda+1} \cdot C_2C$ (2)

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι τα τρίγωνα *CKL* και CC_1C_2 είναι όμοια (και μάλιστα ομοιόθετα) με

$KL // C_1C_2 \Leftrightarrow KL // AB$ (3)

και $KL = \frac{CK}{CC_1} \cdot C_1C_2 = \frac{\left(1-\frac{\lambda}{\lambda+1}\right) \cdot CC_1}{CC_1} \cdot (1\text{-}2 \cdot \lambda) \cdot c = \frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1} \cdot c \Leftrightarrow KL = \frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1} \cdot c$ (4)

Αντίστοιχα:

$LZ // BC$ (5) *και* $LZ = \frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1} \cdot a$ (6)

$ZK // CA$ (7) *και* $ZK = \frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1} \cdot b$ (8)

Επειδή οι κορυφές του τριγώνου *KLZ* είναι σημεία των διαμέσων του τριγώνου *ABC*, οι οποίες συντρέχουν στο βαρύκεντρο *G* και λόγω των (3), (4), (5), (6), (7), (8), προκύπτει ότι τα τρίγωνα *ABC* και *KLZ* είναι ομοιόθετα με λόγο $\lambda_1 = \frac{1-2\cdot\lambda}{\lambda+1}$ και κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο *G* του τριγώνου *ABC*.

Ισχύει ότι:

$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_2}{AB_2} \cdot \frac{AP}{BP} = \frac{\lambda \cdot \alpha}{(1-\lambda)\cdot\alpha} \cdot \frac{(1-\lambda)\cdot b}{\lambda \cdot b} \cdot 1 = 1$

Ικανοποιούνται, δηλαδή, οι συνθήκες του αντιστρόφου του Θ. Ceva.

Άρα, οι AA_1, BB_2 συντρέχουν στη διάμεσο *CP* στο σημείο Π.

Ομοίως, οι BB_1, CC_2 συντρέχουν στη διάμεσο *AM* στο σημείο Τ

και οι CC_1, AA_1 συντρέχουν στη διάμεσο *BN* στο σημείο Λ.

Εφαρμόζοντας το Θ. Μενελάου στο τρίγωνο AA_1B με τέμνουσα τη *ΡΠC* προκύπτει ότι:

$$\frac{AP}{BP}\cdot\frac{BC}{A_1C}\cdot\frac{A_1\Pi}{A\Pi}=1\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\ 1\cdot\frac{\alpha}{(1-\lambda)\cdot\alpha}\cdot\frac{A_1\Pi}{A\Pi}=1\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\ A_1\Pi=(1-\lambda)\cdot A\Pi\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\ A_1\Pi=(1-\lambda)\cdot(AA_1-A_1\Pi)\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\ A_1\Pi=\frac{1-\lambda}{2-\lambda}\cdot AA_1 \quad (9)$$

Όμοια $A_2\Lambda=\frac{1-\lambda}{2-\lambda}\cdot AA_2$ (10)

Από τις (9) και (10) προκύπτει ότι τα τρίγωνα $A\Pi\Lambda$ και AA_1A_2 είναι όμοια (και μάλιστα ομοιόθετα) με

$\Pi\Lambda\,//\,A_1A_2\Leftrightarrow \Pi\Lambda\,//BC$ (11)

και

$$\Pi\Lambda=\frac{A\Pi}{AA_1}\cdot A_1A_2=\frac{\left(1-\frac{1-\lambda}{2-\lambda}\right)\cdot AA_1}{AA_1}\cdot(1\text{-}2\cdot\lambda)\cdot\alpha=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}\cdot\alpha\Leftrightarrow\Pi\Lambda=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}\cdot\alpha\ (12)$$

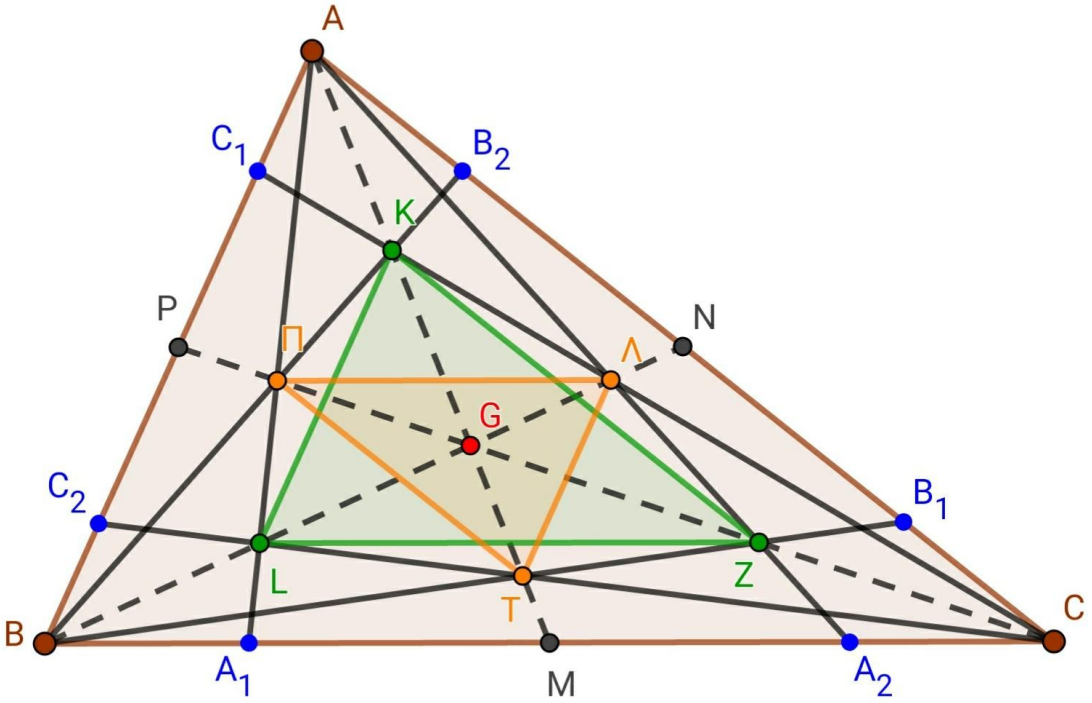
Αντίστοιχα:

$\Lambda T\,//\,AB$ (13) *και* $\Lambda T=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}\cdot c$ (14)

$T\Pi\,//\,CA$ (15) *και* $T\Pi=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}\cdot b$ (16)

Επειδή οι κορυφές του τριγώνου ΠΛΤ είναι σημεία των διαμέσων του τριγώνου *ABC*, οι οποίες συντρέχουν στο βαρύκεντρο *G* και λόγω των (11), (12), (13), (14), (15), (16), προκύπτει ότι τα τρίγωνα *ABC* και ΠΛΤ είναι ομοιόθετα με λόγο $\lambda_2=\frac{1-2\cdot\lambda}{2-\lambda}$ και κέντρο ομοιοθεσίας το βαρύκεντρο *G* του τριγώνου *ABC*.

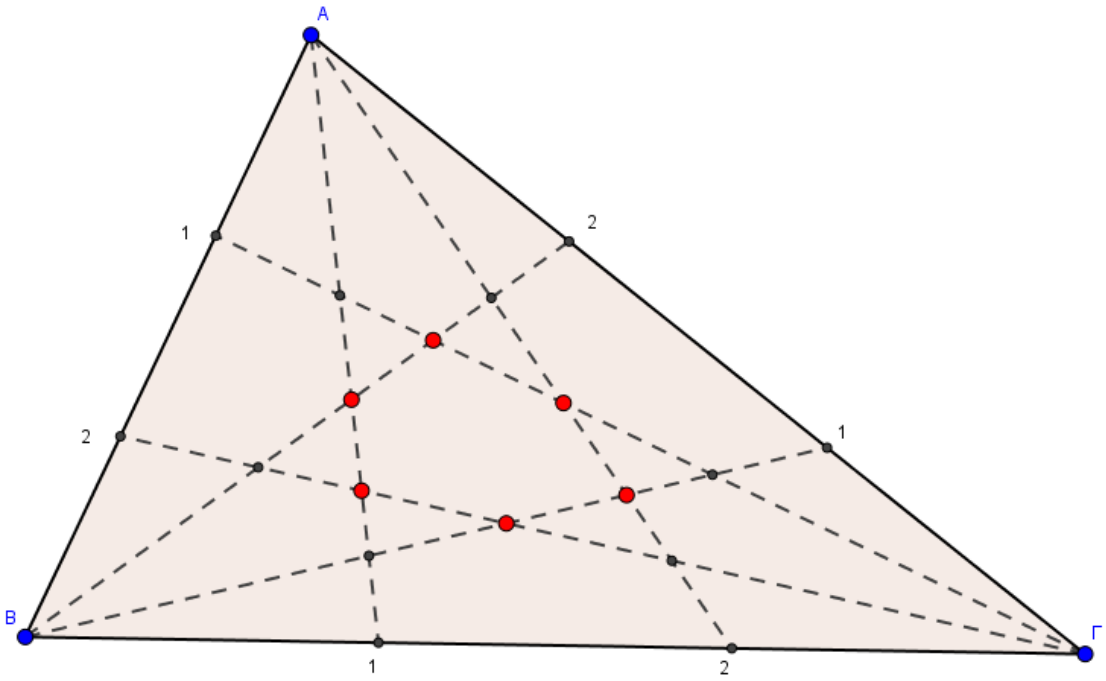
Παρατήρηση: Το G είναι βαρύκεντρο για τα τρίγωνα ABC, KLZ και ΠΛΤ.


A
C1
B2
K
P
Π
N
Λ
G
C2
B1
L
Z
T
B
C
A1
M
A2

Ειδική περίπτωση: λ = $\frac{1}{3}$

ΑΣΚΗΣΗ «ΤΡΙΑΜΕΣΩΝ» ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

Έστω τρίγωνο ΑΒΓ. Χωρίζω κάθε πλευρά σε 3 ίσα μέρη με σημεία στις θέσεις 1, 2 (κυκλικά). Για χάρη ευκολίας ονομάζω τα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από την κορυφή Α και καταλήγουν στις θέσεις 1, 2, Α1 και Α2 αντίστοιχα. Αναλόγως έχω Β1, Β2 και Γ1, Γ2 τα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από τις κορυφές Β και Γ και καταλήγουν στις θέσεις 1 και 2.



Σχήμα 1

Τα σημεία τομής των ευθυγράμμων τμημάτων Γ1, Β2 και Β1, Γ2 βρίσκονται πάνω στη διάμεσο ΑΜ και ονομάζονται Β2Γ1 και Β1Γ2 (δηλώνουν τις ευθείες που τέμνονται).

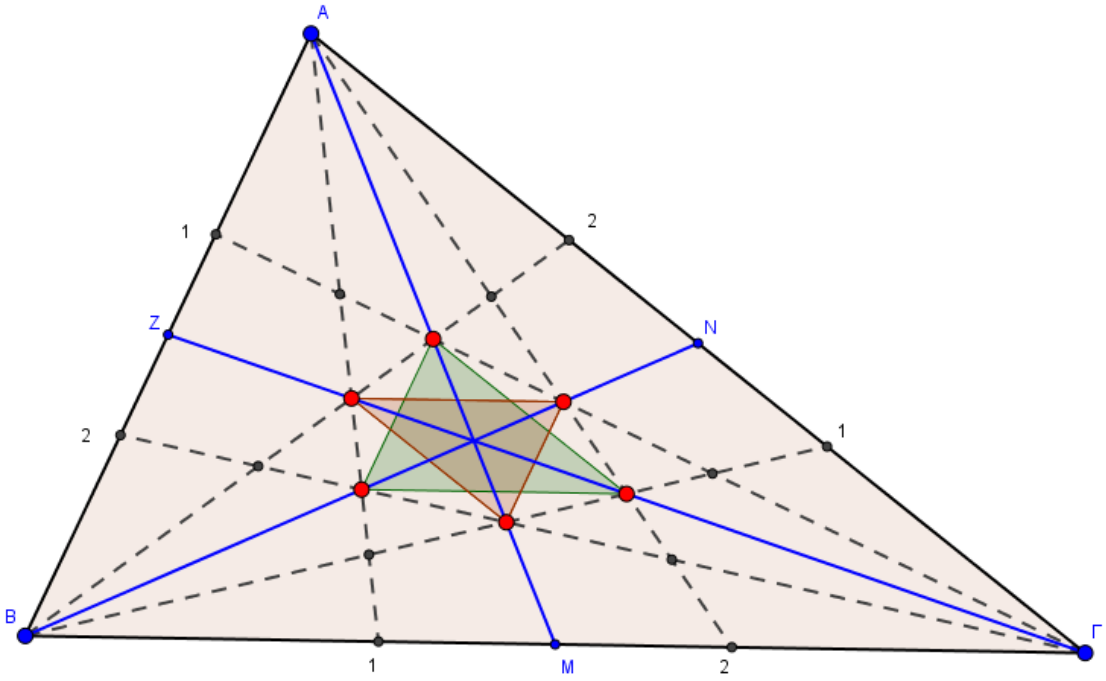
Τα σημεία τομής των Α1, Γ2 και Γ1, Α2 στη διάμεσο ΒΝ αντίστοιχα (Α1Γ2 και Γ1Α2).

Τα σημεία τομής των Α1, Β2 και Β1, Α2 στη διάμεσο ΓΖ αντίστοιχα (Α1Β2 και Β1Α2).

1^{ο} τρίγωνο: Ενώνω τα σημεία Α1Β2, Γ1Α2 και Β1Γ2

2^{ο} τρίγωνο: Ενώνω τα σημεία Γ1Β2, Α1Γ2 και Β1Α2

Θα δείξω ότι το πράσινο τρίγωνο (βλ. Σχήμα 2) είναι το τρίγωνο που ενώνει τα μέσα των πλευρών του τριγώνου που σχηματίζεται αν ενώσω τα μέσα των πλευρών του ΜΝΖ και επομένως είναι όμοιο με το αρχικό με λόγο λ=4.



Σχήμα 2

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δεδομένα: **τρίγωνο ΑΒΓ**

Z, M, N μέσα πλευρών

Α΄, Β΄, Γ΄ μέσα πλευρών του ΖΜΝ

Το Α΄ είναι πάνω στη διάμεσο ΑΜ

Είναι: ΖΜΝΑ παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιες διχοτομούνται.

Αντίστοιχα το Β΄ είναι στη διάμεσο ΒΝ και το Γ΄ στη διάμεσο ΓΖ.

Αρκεί να δείξω ότι το Α΄ είναι το σημείο τομής των τριαμέσων Β2 και Γ1.

Αντίστοιχα ότι το Γ΄ είναι το σημείο τομής των Β1 και Α2 και το Β΄ το σημείο τομής των Α1 και Γ2.

Ενώνω το Β με το Α΄ και το Γ΄. Θα δείξω ότι αυτές είναι οι τριάμεσοι από την κορυφή Β.

Η ΒΑ΄ τέμνει την ΑΓ στο C και

η ΒΓ΄ τέμνει την ΑΓ στο G **(βλ. Σχήμα 3)**

Είναι Α΄CN ≈ ΒCΓ **(Α΄Ν // ΒΓ)** **με λόγο** $\frac{A'N}{B\Gamma} = \frac{\frac{1}{2}\cdot ZN}{2\cdot ZN} = \frac{1}{4}$

Άρα $\frac{CN}{C\Gamma}=\frac{1}{4} \Rightarrow CN=\frac{1}{4}\cdot C\Gamma \Rightarrow 4\cdot CN=C\Gamma=CN+N\Gamma \Rightarrow 3\cdot CN=\frac{1}{2}\cdot A\Gamma \Rightarrow CN=\frac{1}{6}\cdot A\Gamma$

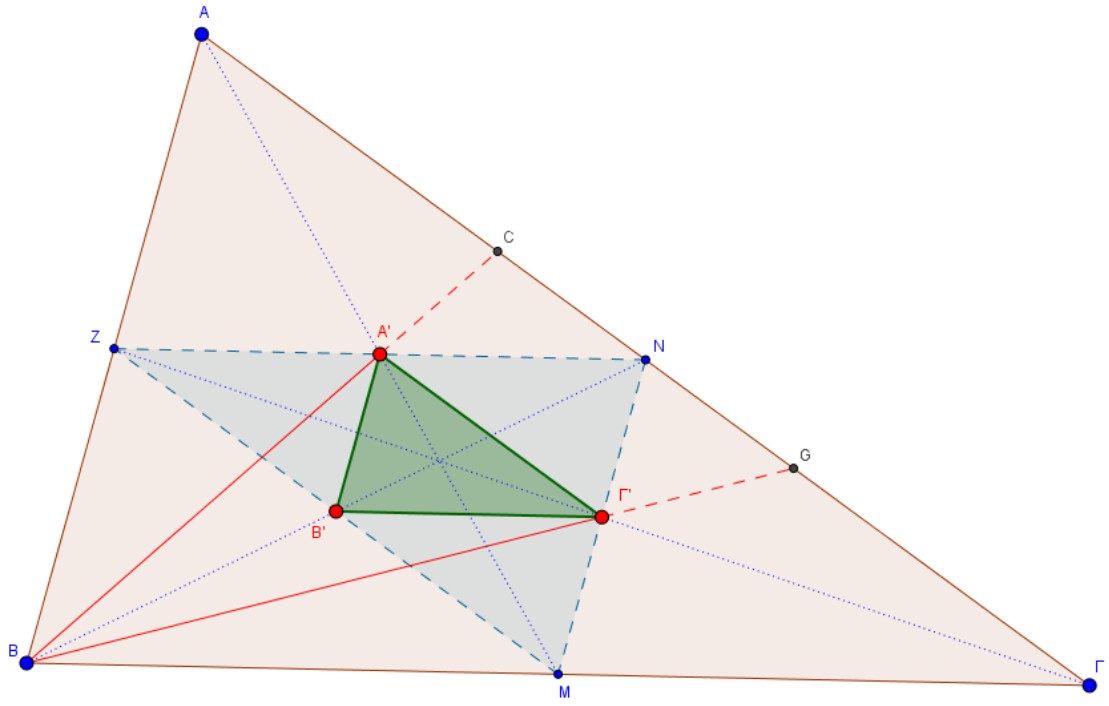
$\Rightarrow AN-AC=\frac{1}{6}\cdot A\Gamma=\frac{1}{2}\cdot A\Gamma-\frac{1}{6}\cdot A\Gamma=\frac{2}{6}\cdot A\Gamma=\frac{1}{3}\cdot A\Gamma \Rightarrow AC=\tau\rho\iota\acute{\alpha}\mu\varepsilon\sigma o\varsigma$

Αντίστοιχα η AG είναι τριάμεσος (από την ομοιότητα του ΝΓ΄ με το GAB με λόγο $\lambda=\frac{N\Gamma'}{AB}=\frac{\frac{1}{2}\cdot MN}{2\cdot MN}=\frac{1}{4}$

Άρα $\frac{GN}{GA}=\frac{1}{4} \Rightarrow 4\cdot GN=GA=GN+NA \Rightarrow 3\cdot GN=NA \Rightarrow 3\cdot(N\Gamma-G\Gamma)=NA \Rightarrow 3\cdot N\Gamma-NA=3\cdot G\Gamma \Rightarrow 3\cdot N\Gamma-N\Gamma=3\cdot G\Gamma \Rightarrow 2\cdot N\Gamma=3\cdot G\Gamma \Rightarrow A\Gamma=3\cdot G\Gamma \Rightarrow G\Gamma=\frac{1}{3}\cdot A\Gamma \Rightarrow$

$$\Rightarrow BG=\tau\rho\iota\acute{\alpha}\mu\varepsilon\sigma o\varsigma$$

Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι και οι ΓΒ΄, ΓΑ΄, ΑΒ΄, ΑΓ΄ είναι τριάμεσοι.



Σχήμα 3

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (κόκκινο)

Έστω ΑΒ3 = b = $\frac{1}{5}\cdot A\Gamma$

ΓΒ4 = b = $\frac{1}{5}\cdot A\Gamma$

ΑC4=BC3= $\frac{1}{5}\cdot AB=c$

ΓΑ3=ΒΑ4= $\frac{1}{5}\cdot B\Gamma=a$

Από Θεώρημα Θαλή ⇒ Β4Α3 // Β3Α4 //ΑΒ

Γ4Β3 // Γ3Β4 //ΑΓ

Α4Γ3 // Α3Γ4 //ΑΓ

ΑΓ4Α3Β4 παραλληλόγραμμο ⇒ Α3Β4=ΑΓ4=c

Γ4Β3Α4Β παραλληλόγραμμο ⇒ Γ4Β3=ΒΑ4=α

Γ3Β4ΓΑ4 παραλληλόγραμμο ⇒ Γ3Α4=Β4Γ=b

Είναι: Β3Α4Γ3Α παραλληλόγραμμο ⇒ Α4Β3=ΑΓ3= $\frac{4}{5} \cdot AB$**=4·c)**

Ανάλογα Γ3Β4=4·α και Α3Γ4=4·b

Από Γ3ΛΑ4Β παραλληλόγραμμο ⇒ Γ3Λ=α και ΛΑ4=c

Από ΡΒ4ΓΑ3 παραλληλόγραμμο ⇒ ΡΒ4=α και ΡΑ3=b

Από ΑΓ4ΚΒ3 παραλληλόγραμμο ⇒ ΚΒ3=c και Γ4Κ=b

ΚΛ=Α4Β3-ΚΒ3-ΛΑ4=

=4·c-c-c=2·c

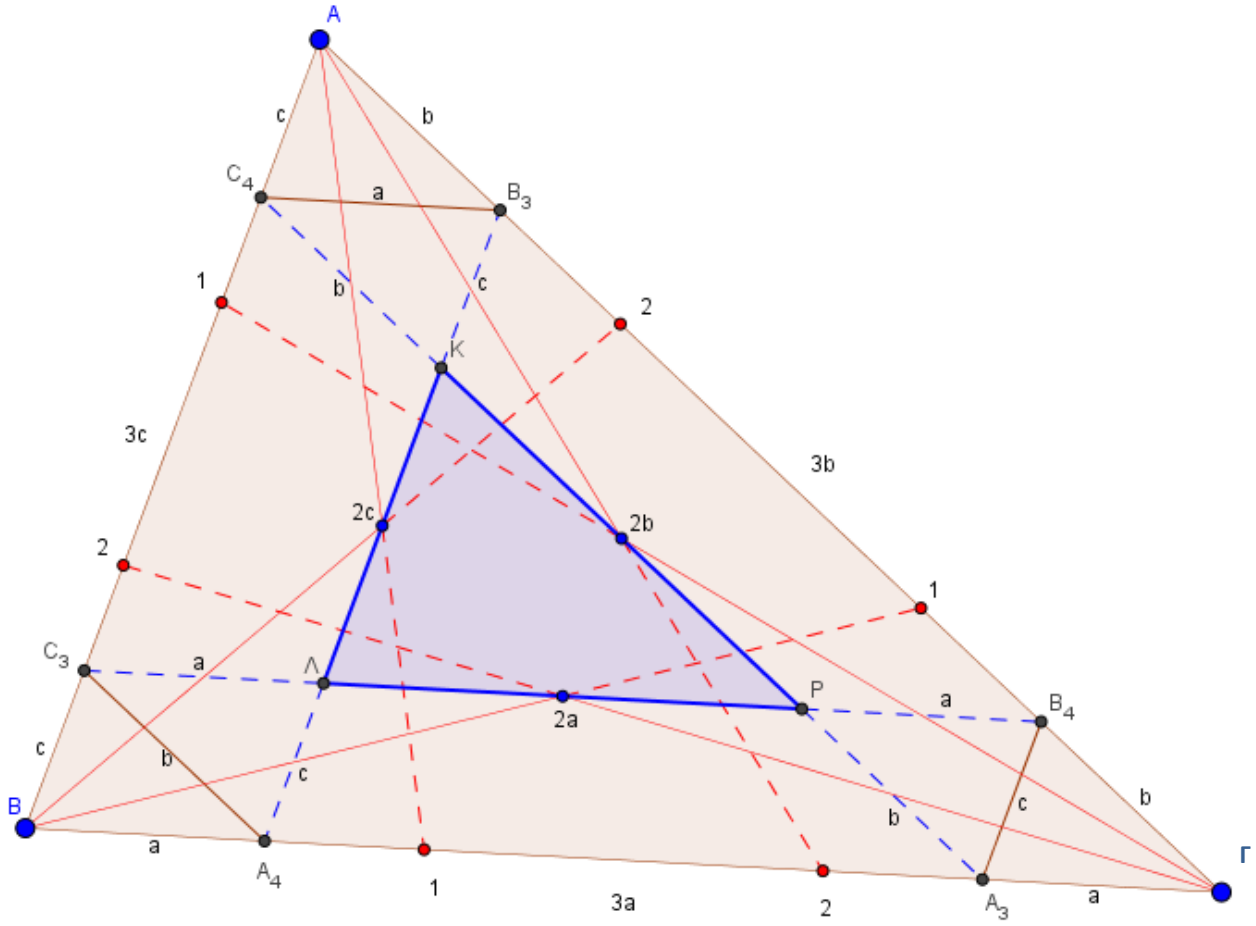
ΚΡ=Γ4Α3-ΚΓ4-ΡΑ3=4b-2b=2b

ΛΡ=Γ3Β4-Γ3Λ-ΡΒ4=4·α-2·α=2·α

Άρα ΚΛΡ≈ ΑΒΓ με $\lambda = \frac{2}{5}$**, διότι** $\frac{K\Lambda}{AB} = \frac{2 \cdot c}{5 \cdot c} = \frac{2}{5}$

$$\frac{KP}{A\Gamma} = \frac{2 \cdot b}{5 \cdot b} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{AP}{B\Gamma} = \frac{2 \cdot \alpha}{5 \cdot \alpha} = \frac{2}{5}$$



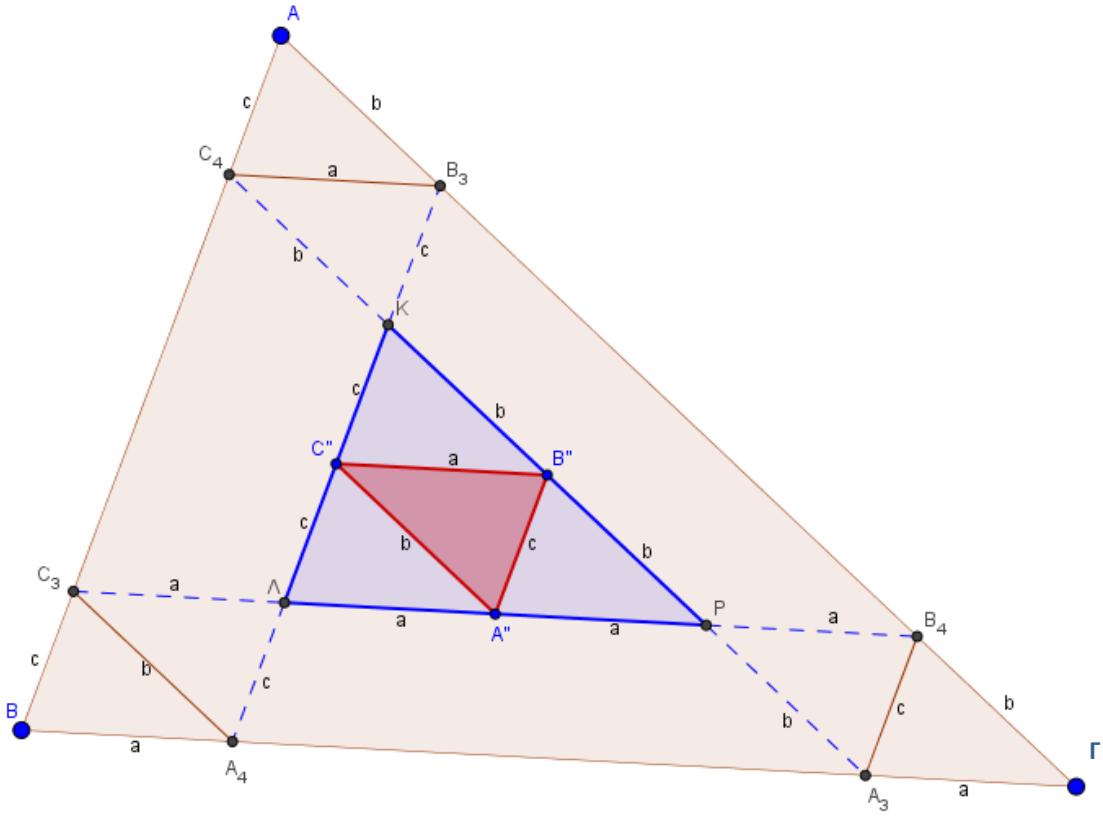
Σχήμα 4

Αν Α΄΄, Β΄΄, C΄΄ μέσα των πλευρών του ΚΛΡ,

$$\mathbf{A''B''C''} \approx \mathbf{K\Lambda P} \text{ με } \lambda = \frac{1}{2}$$

και αφού $\mathbf{K\Lambda P} \approx \mathbf{AB\Gamma}$ **με** $\lambda = \frac{2}{5}$,

είναι και $\mathbf{A''B''C''} \approx \mathbf{AB\Gamma}$ **με** $\lambda = \frac{A''B''}{AB} = \frac{\frac{K\Lambda}{2}}{AB} = \frac{\frac{2c}{2}}{5c} = \frac{c}{5c} = \frac{1}{5}$



Σχήμα 5

Αρκεί να δείξω ότι οι ΑC΄΄, ΑΒ΄΄, ΒC΄΄. ΒΑ΄΄. ΓΒ΄΄. ΓΑ΄΄ είναι οι τριάμεσοι.

Ενώνω το Β με C΄΄ και Α΄΄

Θα δείξω ότι ΑΒ1=Β2Γ=$\frac{1}{3}$·ΑΓ, δηλ. ΑΒ1=Β2Γ=$\frac{1}{3}$·5·b=$\frac{5}{3}$·b

Β1Β3C1΄΄≈Β1ΑΒ με λ=$\frac{B3C''}{AB}=\frac{2\cdot c}{5\cdot c}=\frac{2}{5}$ αφού Β3Α3 // ΑΒ

Άρα $\frac{B1B3}{B1A}=\frac{2}{5}$ (1)

Β2Β4Α΄΄≈Β2ΓΒ με λ=$\frac{B4A''}{B\Gamma}=\frac{2\cdot\alpha}{5\cdot\alpha}=\frac{2}{5}$

Άρα $\frac{B2B4}{B2\Gamma}=\frac{2}{5}$ (2)

(1)⇒ $\frac{B1B3}{B1A}=\frac{2}{5}$ $\Rightarrow 2\cdot AB1=5\cdot B1B3$=5·(ΑΒ1-ΑΒ3)=5·ΑΒ1-5·ΑΒ3

$$\Rightarrow 3\cdot AB1=5\cdot AB3=5\cdot b$$

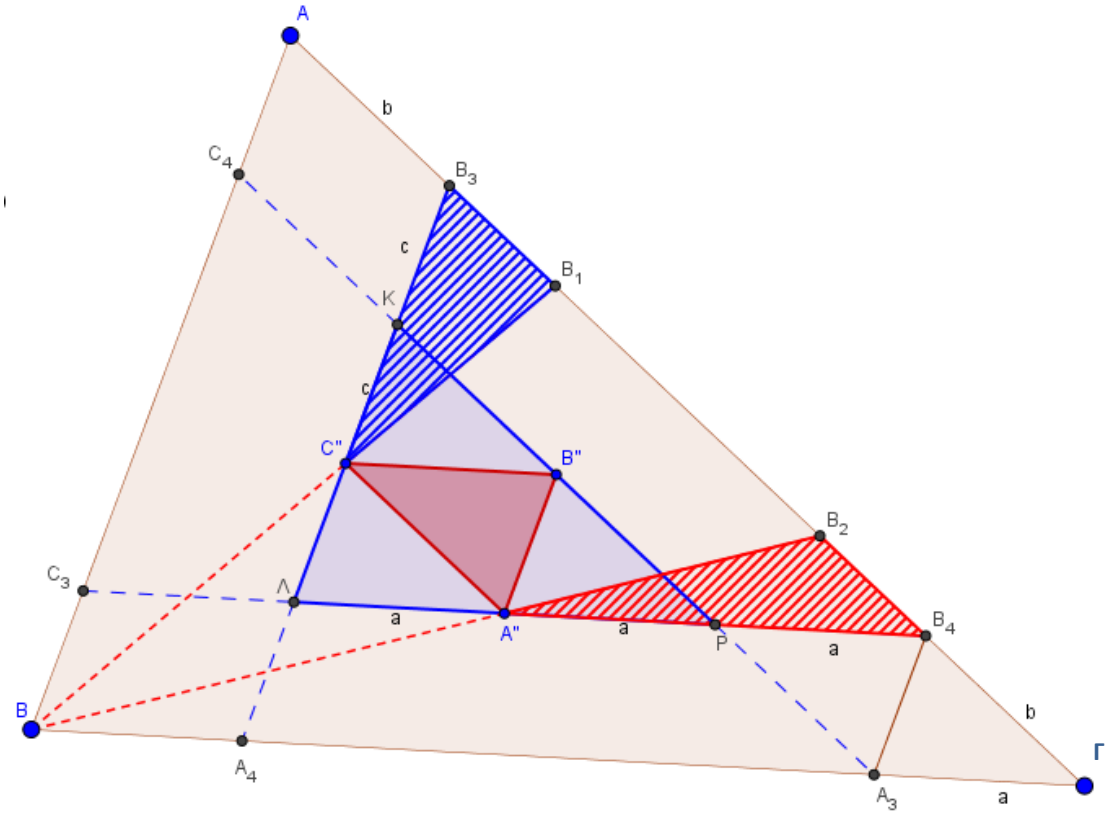
$\Rightarrow$ ΑΒ1 $=\frac{5}{3}\cdot$ b $=\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{5}\cdot$ ΑΓ=$\frac{1}{3}\cdot$ ΑΓ, δηλ. ΒΒ1 τριάμεσος

(2)$\Rightarrow \frac{B2B4}{B2\Gamma} = \frac{2}{5}$ $\Rightarrow 2 \cdot B2\Gamma = 5 \cdot B2B4$**=5·(Β2Γ-ΓΒ4)=5·Β2Γ-5·b**

$$\Rightarrow 3 \cdot B2\Gamma = 5 \cdot b$$

$\Rightarrow$ **Β2Γ** $= \frac{5}{3} \cdot$ **b** $= \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot$ **ΑΓ**$=\frac{1}{3} \cdot$ **ΑΓ, δηλ.** ΒΒ2 τριάμεσος

Αναλόγως δείχνω ότι ΑC΄΄, ΑΒ΄΄, ΓΒ΄΄, ΓΑ΄΄ τριάμεσοι.



Σχήμα 6